Pre-snapback mode operation of CMUT for enhanced acoustic performance

[1]Seyoung Park, [1]Chaerin Oh, [1]Wonjun Lee, [2]Keun Young Huh, [2]Byung Chul Lee, [1]Hyunjoo J. Lee*
[1] School of Electrical Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, KOREA,
[2] Bionics Research Center, Korea Institute of Science and Technology (KIST), KOREA

향상된 음향 성능을 위한 CMUT 의 Pre-snapback 모드 동작

[1] 박세영, [1] 오채린, [1] 이원준, [2] 허근영, [2] 이병철, [1] 이현주*,
[1]KAIST 전기및전자공학부, [2]KIST 바이오닉스연구센터
E-mail: hyunjoo.lee@kaist.ac.kr

Abstract

정전용량형 미세가공 초음파 트랜스듀서(Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducer, CMUT)는 기존의 압전 소자 기반 초음파 트랜스듀서에 비해 더 넓은 대역폭을 제공하며, 소형화 및 IC 집적에 유리하지만, 낮은 음향 송신 감도를 가지는 단점이 있다. 본 연구에서는 CMUT 의 안정성을 유지하면서 음향 출력을 향상시키는 pre-snapback 모드의 CMUT 동작 방식을 모델링하고 소자 최적화 및 제작을 통해 실제 팬텀 이미징에서 성능 향상을 입증하였다. 새로운 donut-plate 모델을 활용하여 pre-snapback 모드가 기존 모드에 비해 음압을 개선하는 원리를 증명하고, 이를 바탕으로 소자의 구조를 최적화하여 성능을 극대화하였다. 또한, pre-snapback 모드는 전기적 및 기계적 스트레스가 감소한 상태에서도 안정적인 장기 동작이 가능함을 확인하였으며, b-mode 이미징 성능 향상을 통해 향후 임상 및 치료 응용에서 초음파 시스템의 새로운 가능성을 열어갈 수 있음을 보였다.

Keywords: ***CMUT(정전용량형 미세가공 초음파 트랜스듀서), Ultrasound(초음파), Ultrasound Imaging(초음파 영상화), MEMS (미세전자기계시스템)***

1. 서론

초음파는 비침습적이며, 심부 조직까지 전달될 수 있다는 특성이 있어 진단 영상과 치료 분야에서 핵심적인 도구로 활용되고 있다 [1]. 기존의 압전 기반 초음파 트랜스듀서는 제작 공정의 복잡성, 납 기반 소재에 따른 생체 적합성 이슈, 전자회로와의 집적 한계 등의 제약이 있다 [2]. 이에 비해 정전용량형 미세가공 초음파 트랜스듀서(Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducer, CMUT)은 MEMS 공정 기반으로 제작되어 IC 공정과의 호환성, 광대역, 소형화 등의 강점이 있다 [3]. 하지만 CMUT 의 일반 동작 모드에서는 음압이 낮아 고해상도 영상이나 고강도 치료 응용에 한계가 있다. 이를 해결하기 위해 높은 DC 전압을 걸어 pull-in mode 를 구현하면 송수신 감도를 대폭 높일 수 있지만, dielectric charging 에 의한 신뢰성 문제가 발생한다. 본 논문은 pull-in mode 에서 전압을 낮추는 과정에서 나타나는 pre-snapback mode 에 주목하여, 낮은 DC 전압에서도 막이 접촉을 유지하며 송수신 감도를 향상시키는 연구를 진행하였다 (Fig.1).

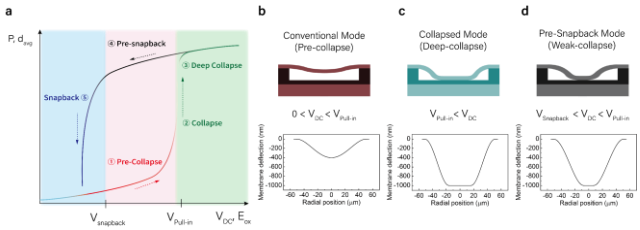

Fig. 1. a 인가된 DC 전압에 의해 결정되는 동작 모드의 개략도와 이에 따른 출력 음압(P), 평균 변위(d_{avg}), 절연층에 가해지는 전기장의 변화. **b** Conventional mode, **c** deep-pull-in mode, **d** pre-snapback mode CMUT cell 의 단면 개략도

2. 본론

2.1 Donut-plate 모델 기반 pre-snapback mode 의 동작 해석

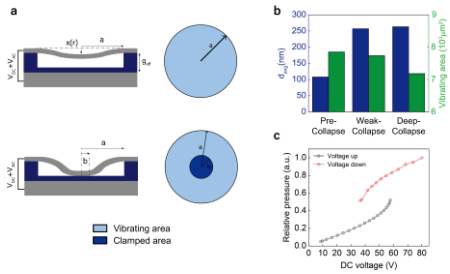

Fig. 2. a Donut-plate 모델의 개략도. **b** 각 mode 에 따른 membrane 의 평균 변위와 진동 영역의 넓이. **c** Donut-plate 모델을 적용한 DC 전압에 따른 CMUT cell 이 발생하는 음압.

먼저, pre-snapback mode 의 동작을 간단히 해석하기 위해 donut-plate model 을 적용하여 DC 전압 변화에 따른 음압을 계산하였다. DC 전압 변화에 따른 CMUT membrane 의 위치와 변형 형상은 유한 요소 해석 시뮬레이션으로 산출하였으며, 이 결과를 기반으로 donut-plate 모델에서의 음향 임피던스와 출력 음압을 계산하였다 (Fig. 2(a), (b)). 그 결과, pre-snapback mode 에서 conventional mode 대비 향상된 음압이 지속됨을 이론적으로 도출할 수 있었다 (Fig. 2(c)).

2.2 Pre-snapback mode 동작을 위한 CMUT 구조 최적화

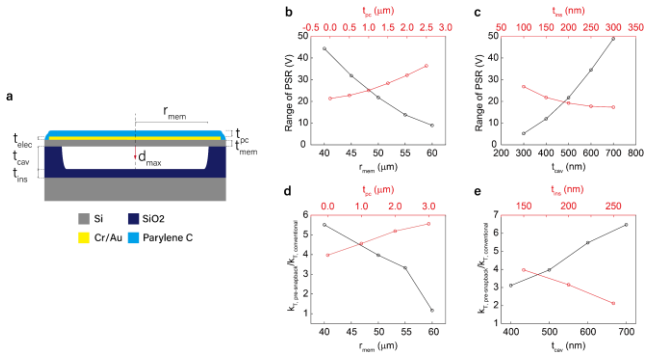

Fig. 3. a 시뮬레이션에 적용한 CMUT 소자의 구조. Parylene-C 두께, membrane 의 두께와 면적, cavity 와 insulation layer 의 두께에 따른 **b, c** PSR 과 **d, e** k_T^2 의 변화

Pre-snapback mode 가 효율적으로 동작하기 위해선 1) pull-in voltage 와 snapback voltage 의 차이(pre-snapback region, PSR)와 2) Pre-snapback mode 에서 전기-기계 변환 효율(k_T^2)이 커야 한다. 이를 최적화하기 위해 CMUT cell 내 구조 설계를 진행하였다 (Fig. 3(a)). 그 결과 PSR 과 k_T^2 는 공통적으로 membrane 이 두껍고 면적이 작을수록, cavity 가 깊을수록, insulation layer 가 얇을수록 향상이 되는 경향을 확인하였고, 이를 기반으로 소자 제작을 위한 구조 파라미터를 결정하였다 (Fig. 3(b)-(e)).

2.3 CMUT 소자 제작 및 동작 특성 분석

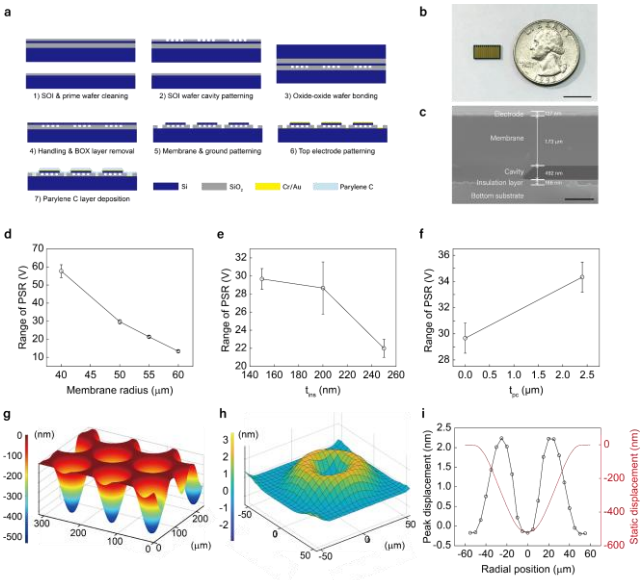

Fig. 4. a 웨이퍼 본딩 기반의 CMUT 공정도. **b** 제작한 소자 사진과 **c** CMUT cell 의 단면에 대한 SEM 분석 사진. **d** Membrane 의 반지름, **e** 절연층 두께, **f** parylene-C 층 두께에 따른 PSR 의 크기 변화. Pre-snapback mode 에서 membrane 의 **g** static deflection, **h** 진동 형상과 **i** 변위

CMUT 은 웨이퍼 본딩 기반의 MEMS 공정을 통해 제작하였다 (Fig. 4(a)). SEM 을 이용한 단면 분석을 통해, membrane 과 insulation layer 사이에 cavity 가 잘 형성이 된 것을 확인하였다 (Fig. 4(b), (c)). 제작한 소자의 PSR 을 측정한 결과, 시뮬레이션과 일치하게 membrane 이 두껍고 면적이 좁을수록, insulation layer 가 얇을수록, PSR 이 증가하는 경향을 확인하였다 (Fig. 4(d)-(f)). 또한 pre-snapback mode 에서는 중심부가 주저앉은 도넛 형태의 진동 모드로 안정적으로 구동됨을 관찰하였다 (Fig. 4(g)-(i)).

2.4 음향 특성 측정 및 b-mode 이미징

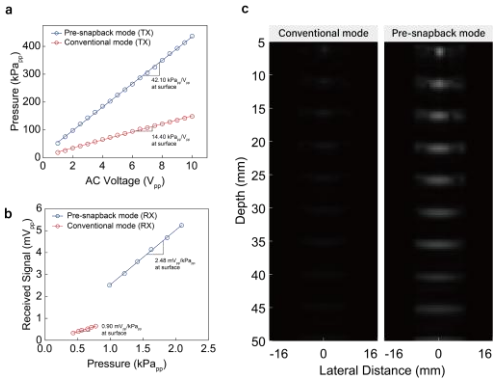

Fig. 5. Pre-snapback mode 와 conventional mode 사이의 **a** 송신 감도 및 **b** 수신 감도 비교. **c** 각 모드에서 와이어에 대한 b-mode 이미징 결과.

CMUT 소자의 성능 향상을 검증하기 위해 각각 측정 및 비교하였다. Pre-snapback mode 는 conventional mode 대비 송신 감도 2.92 배, 수신 감도 2.76 배 향상된 것을 확인하였다 (Fig. 5(a), (b)). 또한 와이어에 대한 b-mode 이미징을 진행한 결과, 향상된 송수신 감도에 의해 영상의 SNR 이 뚜렷하게 향상된 것을 확인할 수 있다 (Fig. 5(c)).

3. 결론

본 연구는 CMUT 의 낮은 음향 출력을 개선하기 위해 pre-snapback mode 를 도입하고, donut-plate 모델을 통해 높은 음압이 유지되는 메커니즘을 이론적으로 확인하였다. 또한 pre-snapback mode 를 최적화하여 송수신 감도 비교 및 와이어 b-mode 이미징을 통해 영상 SNR 개선을 확인함으로써, pre-snapback 모드가 안정성을 유지하면서도 영상 성능을 유의미하게 향상시킬 수 있음을 보여주었다. 본 연구를 통한 CMUT 의 향상된 성능을 이용하여 표적 초음파 자극, 초음파 기반 약물 전달 등의 분야에서 응용 범위를 크게 확대할 수 있을 것이라고 기대한다.

감사의글

이 연구는 2026 년도 산업통상자원부 및 한국산업기술기획평가원(KEIT) 연구비 지원에 의한 연구임(RS-2025-02309826)

참고문헌

1. Rix A, *et. al.,* Advanced Ultrasound Technologies for Diagnosis and Therapy. *J Nucl Med* **59**, 740–746 (2018).
2. He Y, *et. al.,* Piezoelectric Micromachined Ultrasound Transducer Technology: Recent Advances and Applications. *Biosensors (Basel)* **13**, (2022).
3. Gerardo CD, *et. al.,* Fabrication and testing of polymer-based capacitive micromachined ultrasound transducers for medical imaging. *Microsyst Nanoeng* **4**, 19 (2018).